张千陶

tsingzhang1@gmail.com, +86 18561578958, LinkedIn, Portfolio, Github

教育经历

罗切斯特理工学院，纽约 2023年8月-2025年8月
游戏设计与开发，硕士 GPA: 3.89
中国农业大学，北京 2018年9月-2022年6月
农业建筑环境与能源工程，学士 GPA: 3.44

职业技能

技术栈：C#，C/C++, HLSL, GLSL, Python, Unreal 5, Unity, Direct3D 11, OpenGL，
RenderDoc, PyQt, Blender, Maya, Houdini, Photoshop, Substance Painter, Comfy UI, Git, Perforce, Figma
技术重心：资产创作管线、工具开发、程序化内容生成、虚拟现实

工作经历

岗位：合同制技术美术 2025年7月 - 10月
The Forge Interactive Inc. 技能：Blender、Substance Painter、Python、PBR 管线、HLSL
- 完善The Forge内部**PBR管线**和**资产创作流程**。 修复模型**拓扑**与**UV**，烘焙**高模法线**，并使用Blender, Substance Painter, Photoshop优化了移动端演示场景资产，使其可以在高性能下显示更多美术细节。
- 使用Python创建**自动化工具**，用于文件管理、贴图处理、模型检查与格式验证。
- 与图形程序员合作优化**粒子编辑器**的多项内容更新，包括粒子可编辑参数，灯光参数，UI系统，和存档/读取功能。
- 协调6人的开发团队优化粒子编辑器，横跨多个跨时区统筹任务分配，跟踪进度，并进行测试与反馈。
- 使用The Forge内部引擎，制作了**粒子与灯光特效**。在原有项目内，通**过HLSL**修复场景内着色问题。

岗位：研究生研究助理 2024年6月 – 2024年8月
地点：罗切斯特理工学院 技能：Unity, URP, Meta Quest, Android
- 通过切换至 **URP** 渲染管线并优化性能，提升 VR 健身游戏的渲染与游戏体验。
- 优化渲染和游戏逻辑，部署可直接在 **Meta Quest** 头显中独立运行的应用程序，无需PC Link。同时使用 **Socket**实现实验数据和游戏画面的无线传输，自动化了实验期间的数据采集工作，将单次用户数据采集时间从 5 分钟缩短至 10 秒。
- 设计并开发基于物理的瞄准与避障 **AI 射击**系统，配合角色动画，通过简单设置射击位置即可引导受试者运动强度。
- 将游戏内变量参数化，并支持通过**LAN**，根据研究数据在游戏过程中**动态调节**。

参与项目

角色：联合创始人，图形程序员，技术美术 2025年7月 - 现在
项目：实时程序化生成塔防游戏，技能: Unity, Compute Graphics, HLSL, RenderDoc, Unreal 5, Houdini
- 使用Unity, 主导开发一款聚焦于**实时程序化生成**的塔防游戏，保证高性能渲染的同时，实时生成复杂的建筑模型。
- 使用**HLSL**设计了**样条曲线**生成的墙体、**形状**生成的建筑及多种形状的**窗口**。通过在CPU端实时维护建筑数据，无需预制资产，即可灵活多样地生成自然优美的设计。
- 实现并优化了**基于GPU的生成-剔除-渲染管线**，嵌入Unity Render Graph System, 使用视锥剔除和遮挡剔除，提升渲染性能超过50%。
- 使用HLSL和URP Shader设计了简单易用的**涂色系统**，并创建了**油画质感**的后处理以提升画面表现。
- 使用ComfyUI生成**PBR贴图**，将AI辅助材质工作流集成到美术管线中。
- 使用Houdini和Unreal PCG Graph额外创建了两套程序化生成管线，进行了综合对比分析，最终决定使用Unity。

角色：技术美术，游戏程序 2024年9月 - 2025年6月
项目：Duolatera，联机双人VR解谜游戏，技能：Unreal 5, C/C++, Niagara, Python, Blender, Maya, Perforce, HLSL
- 获奖的硕士毕设项目，由5人核心团队和5人外部美术团队共同开发。
- 凭借3D美术技能，在Art Bible中建立了资产生产管线，带领外部美术团队，为3名3D美术师培训了资产管线和工作流。
- 使用 Python 与 **Unreal Editor Utilities Widget** 开发**自动化资产导入工具**，减少 90% 的手动操作量。
- 使用 **Python** 开发多个自动化工具和插件，自动化资产创作工作流自动化并消除关键瓶颈。
- 使用**C++和PCG Graph**创建关卡布局插件，程序化生成环境资产，将关卡布局时间缩短90%。
- 利用程序化材质、**Unreal PCG Graph**、 **HLSL** 与 **Niagara** 创建程序化与风格化材质及特效。
- 绑定人物模型骨骼，并通过 Unreal IK 系统构建基于玩家动作的 **IK 重定向/预测动画**。
- 通过 **Unreal Online Subsystem** ，实现了**双人在线游戏**，使玩家可通过Steam平台远程共同游玩。

所获奖项

RIT IGM Experiential Development & Game Expo实验类最佳奖（项目：Duolatera） 2025年4月
RIT研究生奖学金 2023年、2024年